

BUMAND Móvil

Documentación Técnica de Arquitectura, Módulos y Estándares
Aplicación Móvil en Flutter (Clean Architecture & Riverpod)

Sistema Agéntico (Google Antigravity)
Ecosistema BUMAND

29 de septiembre de 2026

Resumen

Este documento técnico recopila de forma exhaustiva la especificación de arquitectura, el diseño modular, el estándar de nomenclatura y los procedimientos de despliegue y prueba de la aplicación móvil **BUMAND Móvil** (`bumand-movil`). La solución está construida sobre Flutter 3 y Dart 3 con arquitectura por capas (Clean Architecture), gestión de estado con Riverpod y adhesión al estándar estricto en idioma español y convenciones idiomáticas unificadas.

Índice

1. Visión General y Propósito del Proyecto	2
2. Arquitectura de Software y Árbol de Directorios	2
3. Estándar de Nomenclatura Estricta	3
3.1. Ajuste del Linter Dart (<code>analysis_options.yaml</code>)	3
4. Detalle de Módulos Funcionales	3
4.1. 1. Módulo de Autenticación (<code>modulos/autenticacion</code>)	3
4.2. 2. Módulo de Asistencia (<code>modulos/asistencia</code>)	4
4.3. 3. Módulo de Pasajes y Viáticos (<code>modulos/pasajes</code>)	4
4.4. 4. Módulo de Inicio (<code>modulos/inicio</code>)	4
5. Control de Errores y Patrón Resultado	4
6. Guía de Operación y Comandos de Ejecución	5
7. Conclusión	5

1 Visión General y Propósito del Proyecto

La aplicación **BUMAND Móvil** es la interfaz nativa destinada a los **Becarios** del ecosistema BUMAND. Su misión principal es dotar al usuario de herramientas ágiles, sin fricción y con funcionamiento resiliente frente a conectividad intermitente para:

- **Gestión de Asistencia:** Marcación de horas de ingreso y salida en universidades y centros de práctica con registro de coordenadas y geocercas predefinidas.
- **Declaración de Pasajes (Viáticos):** Registro del trayecto de ida y vuelta con cálculo automático de devolución del 80 % de los gastos de transporte.
- **Seguimiento Académico:** Visualización de estado de evaluaciones pastorales (Formulario F-03) y métricas de desempeño semestral.

2 Arquitectura de Software y Árbol de Directorios

El proyecto se rige por los principios de **Clean Architecture**, segregando claramente las responsabilidades en capas desacopladas y testeables:

```
lib/
|-- nucleo/                                # Componentes transversales
|   |-- constantes/
|   |   '-- api-constantes.dart          # URLs base y rutas REST
|   |-- tema/
|   |   '-- colores.dart                 # Paleta corporativa BUMAND
|   '-- utilidades/
|       '-- resultado.dart              # Patron Resultado<T> (Exito/
Fallo)
|-- modulos/                              # Modulos funcionales (
Features)
|   |-- autenticacion/
|   |   |-- modelos/usuario-modelo.dart
|   |   |-- repositorios/autenticacion-repositorio.dart
|   |   |-- proveedores/autenticacion-proveedor.dart
|   |   '-- pantallas/inicio-sesion-pantalla.dart, registro-
pantalla.dart
|   |-- asistencia/
|   |   |-- datos/universidades.dart
|   |   |-- modelos/tipo-asistencia.dart
|   |   |-- repositorios/asistencia-repositorio.dart
|   |   |-- proveedores/asistencia-proveedor.dart
|   |   '-- pantallas/asistencia-pantalla.dart, confirmar-datos-
pantalla.dart
|   |-- pasajes/
|   |   |-- modelos/recorrido-modelo.dart, solicitud-pasaje-
modelo.dart
|   |   |-- utilidades/formato-pasajes.dart
|   |   |-- repositorios/pasajes-repositorio.dart
```

```
| | | -- proveedores/pasajes-proveedor.dart
| | | -- pantallas/pasajes-pantalla.dart, declarar-recorrido-
| | | pantalla.dart
| | | -- inicio/
| | | -- pantallas/pantalla-inicio.dart
|-- widgets-comunes/ # Widgets graficos compartidos
-- main.dart # Punto de entrada de la
aplicacion
```

3 Estándar de Nomenclatura Estricta

Para erradicar inconsistencias entre el frontend web, la API backend y la aplicación móvil, se estableció la siguiente directiva corporativa:

Elemento de Código	Convención	Ejemplo en BUMAND Móvil
Variables y atributos	snake_case	becario_id, correo, hora_entrada
Métodos y funciones	camelCase	iniciarSesion(), registrarAsistencia()
Clases y Tipos	PascalCase	UsuarioModelo, AsistenciaRepositorio
Widgets de UI	PascalCase	InicioSesionPantalla, BumandApp
Constantes	UPPER_SNAKE_CASE	URL_BASE_LOCAL, COLOR_PRIMARIO
Archivos y Carpetas	kebab-case	inicio-sesion-pantalla.dart, nucleo/
Idioma general	Español Absoluto	Cero términos tipo <i>login</i> , <i>features</i> , <i>core</i>

Cuadro 1: Convenciones de nombrado e idioma en BUMAND Móvil.

3.1 Ajuste del Linter Dart (analysis_options.yaml)

Dado que las reglas predeterminadas de Flutter imponen nombres de archivo en `snake_case` y variables en `camelCase`, se parametrizó el archivo `analysis_options.yaml` deshabilitando:

- `file_names: false` (permite nombres en `kebab-case.dart`).
- `non_constant_identifier_names: false` (permite atributos y variables en `snake_case`).

Con esto, el comando `flutter analyze` arroja **0 advertencias y 0 errores**.

4 Detalle de Módulos Funcionales

4.1 1. Módulo de Autenticación (modulos/autenticacion)

Gestiona la sesión y credenciales del usuario:

- **Modelo (UsuarioModelo):** Define los atributos `id`, `correo`, `nombre`, `rol` y `becario_id`, con métodos de serialización `aJson()` y `deJson()`.

- **Repositorio** (`AutenticacionRepositorio`): Envía solicitudes HTTP a la ruta `/autenticacion/inicio-sesion`. Si el servidor local no responde, provee inicio de sesión en modo contingencia/demostración.
- **Proveedor** (`autenticacion-proveedor.dart`): Implementa `AutenticacionNotifier` sobre Riverpod para proveer estados: no autenticado, autenticando, autenticado y error.

4.2 2. Módulo de Asistencia (modulos/asistencia)

Permite a los becarios asentar su presencia en centros de servicio o iglesias:

- **Geocercas Universitarias** (`universidades.dart`): Define la lista de sedes académicas con sus coordenadas de latitud, longitud y radio en metros.
- **Flujo en dos pasos**: Selección del tipo de asistencia (Entrada o Salida) en `AsistenciaPantalla`, seguido de la revisión visual en `ConfirmarDatosPantalla`.

4.3 3. Módulo de Pasajes y Viáticos (modulos/pasajes)

Implementa la lógica del 80 % de reintegro en transporte público:

- **Flujo de Ida y Vuelta**: El usuario declara el origen y destino de ida. Al avanzar, el destino de ida se convierte automáticamente en el origen del retorno.
- **Cálculo Dinámico** (`formato-pasajes.dart`): Calcula en tiempo real el monto total acumulado y el 80 % reembolsable en bolivianos (Bs.).

4.4 4. Módulo de Inicio (modulos/inicio)

Centraliza la navegación con una barra inferior (`BottomNavigationBar`) que permite transitar limpiamente entre el Panel de Inicio, el Marcador de Asistencia, la Gestión de Pasajes y el Perfil del Becario.

5 Control de Errores y Patrón Resultado

En lugar de lanzar excepciones que provoquen caídas inesperadas en la aplicación, se implementó el patrón funcional en `lib/nucleo/utilidades/resultado.dart`:

```
sealed class Resultado<T> {
  const Resultado();
}

class Exito<T> extends Resultado<T> {
  final T datos;
  const Exito(this.datos);
}

class Fallo<T> extends Resultado<T> {
```

```
final String mensaje_error;  
const Fallo(this.mensaje_error);  
}
```

Esto obliga a los proveedores y pantallas a manejar explícitamente tanto el caso exitoso como el caso de fallo mediante coincidencia de patrones (`switch`).

6 Guía de Operación y Comandos de Ejecución

A continuación se detallan los comandos oficiales para desarrollo, compilación y prueba de la aplicación móvil:

```
# 1. Obtener dependencias  
flutter pub get  
  
# 2. Analisis estatico de codigo (Verificacion de estandares)  
flutter analyze  
  
# 3. Ejecucion de la suite de pruebas unitarias  
flutter test  
  
# 4. Iniciar en dispositivo movil / emulador por defecto  
flutter run  
  
# 5. Iniciar en navegador web (Google Chrome)  
flutter run -d chrome  
  
# 6. Iniciar como aplicacion de escritorio nativa de Windows  
flutter run -d windows
```

7 Conclusión

La arquitectura de **BUMAND Móvil** se encuentra completamente unificada con el ecosistema global de BUMAND. El código fuente es 100 % expresivo en español, respeta los convenios de nombrado y supera sin advertencias las pruebas de análisis estático y ejecución de pruebas automatizadas.